

Bài tập trên lớp – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

MSSV: 20235441

Bài 1: Chat Server

- *Đề bài:*

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

- Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.
- Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ:

“2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”.

- *Hình ảnh demo chương trình:*

```
C chat_client.c x C chat_server.c U
BTTL0704 > C chat_client.c > @ main()
12 int client = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
13
14 struct sockaddr_in addr = {0};
15 addr.sin_family = AF_INET;
16 addr.sin_port = htons(8080);
17 addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
18
19 if (connect(client, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
20     perror("connect failed");
21     return 1;
22 }
23
24 printf("Connected to server!\n");
25
26 fd_set fdread;
27 char buf[BUF_SIZE];
28
29 while (1) {
30     FD_ZERO(&fdread);
31     FD_SET(STDIN_FILENO, &fdread);
32     FD_SET(client, &fdread);
33
34     int maxfd = client;
35
36     int ret = select(maxfd + 1, &fdread, NULL, NULL, NULL);
37     if (ret < 0) {
38         perror("select error");
39         break;
40     }
41
42     // Handle input from client
43     if (ret > 0 && FD_ISSET(STDIN_FILENO, &fdread)) {
44         int n = read(STDIN_FILENO, buf, BUF_SIZE);
45         if (n < 0) {
46             perror("read error");
47             break;
48         }
49         buf[n] = '\0';
50         // Send message to server
51         int n2 = write(client, buf, n);
52         if (n2 < 0) {
53             perror("write error");
54             break;
55         }
56     }
57
58     // Handle message from server
59     if (ret > 0 && FD_ISSET(client, &fdread)) {
60         int n2 = read(client, buf, BUF_SIZE);
61         if (n2 < 0) {
62             perror("read error");
63             break;
64         }
65         buf[n2] = '\0';
66         printf("Received: %s\n", buf);
67     }
68 }
69
70 // Close client
71 close(client);
72 return 0;
73 }

C chat_server.c U
BTTL0704 > C chat_server.c > @ main()
12 int server = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
13
14 struct sockaddr_in addr = {0};
15 addr.sin_family = AF_INET;
16 addr.sin_port = htons(8080);
17 addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
18
19 if (bind(server, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
20     perror("bind failed");
21     return 1;
22 }
23
24 if (listen(server, 5) < 0) {
25     perror("listen failed");
26     return 1;
27 }
28
29 printf("Server running on port 8080...\n");
30
31 fd_set fdset;
32 char buf[BUF_SIZE];
33
34 while (1) {
35     FD_ZERO(&fdset);
36     FD_SET(server, &fdset);
37
38     int maxfd = server;
39
40     int ret = select(maxfd + 1, &fdset, NULL, NULL, NULL);
41     if (ret < 0) {
42         perror("select error");
43         break;
44     }
45
46     if (ret > 0 && FD_ISSET(server, &fdset)) {
47         int n = accept(server, (struct sockaddr*)&addr, NULL);
48         if (n < 0) {
49             perror("accept error");
50             break;
51         }
52         printf("New client connected: %d\n", n);
53         // Register client
54         char client_id[20];
55         char client_name[20];
56         sprintf(client_id, "%d", n);
57         sprintf(client_name, " ");
58         // Send registration info to client
59         sprintf(buf, "Registered: %s (%s)\n", client_id, client_name);
60         write(n, buf, strlen(buf));
61         // Receive message from client
62         int n2 = read(n, buf, BUF_SIZE);
63         if (n2 < 0) {
64             perror("read error");
65             break;
66         }
67         buf[n2] = '\0';
68         // Broadcast message to all clients
69         for (int i = 0; i < client_count; i++) {
70             if (i != n) {
71                 write(i, buf, strlen(buf));
72             }
73         }
74     }
75 }
76
77 // Close server
78 close(server);
79 return 0;
80 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BTTL0704 % ./cha *
t_server
Server running on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5
Registered: 20235441 (NguyenThuTrang)
Registered: 168503 (LapTrinhMang)
Msg from 20235441: Xin chào
Msg from 168503: Chào bạn
Msg from 20235441: Tôi là Thu Trang
Msg from 20235441: Đây là bài tập lập trình mạng 7/4/2026
Msg from 168503: Bài tập trên lớp

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BTTL0704 % ./cha *
t_client
Connected to server!
Nhập client_id: client_name
20235441; NguyenThuTrang
168503
Sai format. Nhập lại!
20235441; NguyenThuTrang
Đăng ký thành công!
Xin chào
2026/04/13 20:39:16 168503: Chào bạn
Tôi là Thu Trang
Đây là bài tập lập trình mạng 7/4/2026
2026/04/13 20:41:01 168503: Bài tập trên lớp

nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BTTL0704 % ./cha *
t_client
Connected to server!
Nhập client_id: client_name
168503
Sai format. Nhập lại!
168503; LapTrinhMang
Đăng ký thành công!
2026/04/13 20:38:52 20235441: Xin chào
Chào bạn
2026/04/13 20:39:48 20235441: Tôi là Thu Trang
2026/04/13 20:40:29 20235441: Đây là bài tập lập trình mạng 7/4/2026
Bài tập trên lớp

Giải thích:

Chương trình gồm 2 thành phần:

- **Server (chat_server.c)**
 - Quản lý nhiều client bằng select()
 - Nhận đăng ký client_id: client_name
 - Nhận tin nhắn và broadcast cho các client khác
- **Client (chat_client.c)**
 - Kết nối đến server
 - Gửi/nhận tin nhắn đồng thời bằng select()

Use case: Chat nhiều người:

- Server khởi động: Server running on port 8080...
- Client kết nối:
 - New client connected: 4
 - New client connected: 5
- Client A nhập: 20235441: NguyenThuTrang
=> Server: Registered: 20235441 (NguyenThuTrang)
- Client B nhập: 168503: LapTrinhMang
=> Server: Registered: 168503 (LapTrinhMang)
- Client A gửi: Xin chao
=> Server log: Msg from 20235441: Xin chao
=> Client B nhận: 2026/04/13 20:38:52 20235441: Xin chao

Bài 2: Telnet_server

- *Đề bài:*

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

 - Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:
admin admin
guest nopass
...
 - Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.
 - Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.
 - Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh, dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.
- *Hình ảnh demo chương trình:*

The screenshot shows a VS Code editor with a C project named 'chat_client.c u', 'chat_server.c u', 'users.txt u', 'telnet_server.c u', and 'out.txt u'. The main file is 'telnet_server.c' with the following code:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <sys/socket.h>
7 #include <sys/select.h>
8
9 #define MAX_CLIENTS 100
10 #define BUF_SIZE 1024
11
12 typedef struct {
13     int sock;
14     int logged_in;
15 } Client;
16
17 Client clients[MAX_CLIENTS];
18 int nClients = 0;
19
20 void removeClient(int i) {
21     close(clients[i].sock);
22     clients[i] = clients[nClients - 1];
23     nClients--;
24 }
25
26 int checkLogin(char *user, char *pass) {
27     FILE *f = fopen("users.txt", "r");
28     if (!f) return 0;
29     char u[100], p[100];
30     while (fscanf(f, "%s %s", u, p) != EOF) {
```

The terminal output shows the server running on port 8080. It receives a connection from 127.0.0.1 8080. The user enters 'admin' and the password 'user pass'. The server checks the 'users.txt' file and finds 'admin admin'. The server responds with 'Login success'.

Giải thích:

Phía server: Chạy chương trình telnet_server.c

Phía client: Chạy telnet 127.0.0.1 8080

- Bên server khởi động và chờ client: Telnet server running on port 8080...
- Client chạy telnet 127.0.0.1 8080 thì:

Trying 127.0.0.1...

Connected to localhost.

Nhap user pass:

=> Client kết nối thành công

Nhap sai format => server yêu cầu: user pass, nhập thiếu => bị từ chối

Nhap đúng: admin admin => Server: đọc file users.txt, tìm thấy: admin admin

=> Login success

- Gửi lệnh: ls => Kết quả gửi về:

```
chat_client
chat_client.c
chat_server
chat_server.c
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
users.txt
```

- Đây là danh sách file trong thư mục